



Powered by
Arizona State University®

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
DEL ECUADOR

PROYECTO INTEGRADOR

LÓGICA DE PROGRAMACIÓN

Proyecto:
Generador Seguro de Contraseñas



Asignatura:
Lógica de Programación



Docente:
Ing. Lilian Marlene Aman Ramos



Estudiante:
Isaac Arias



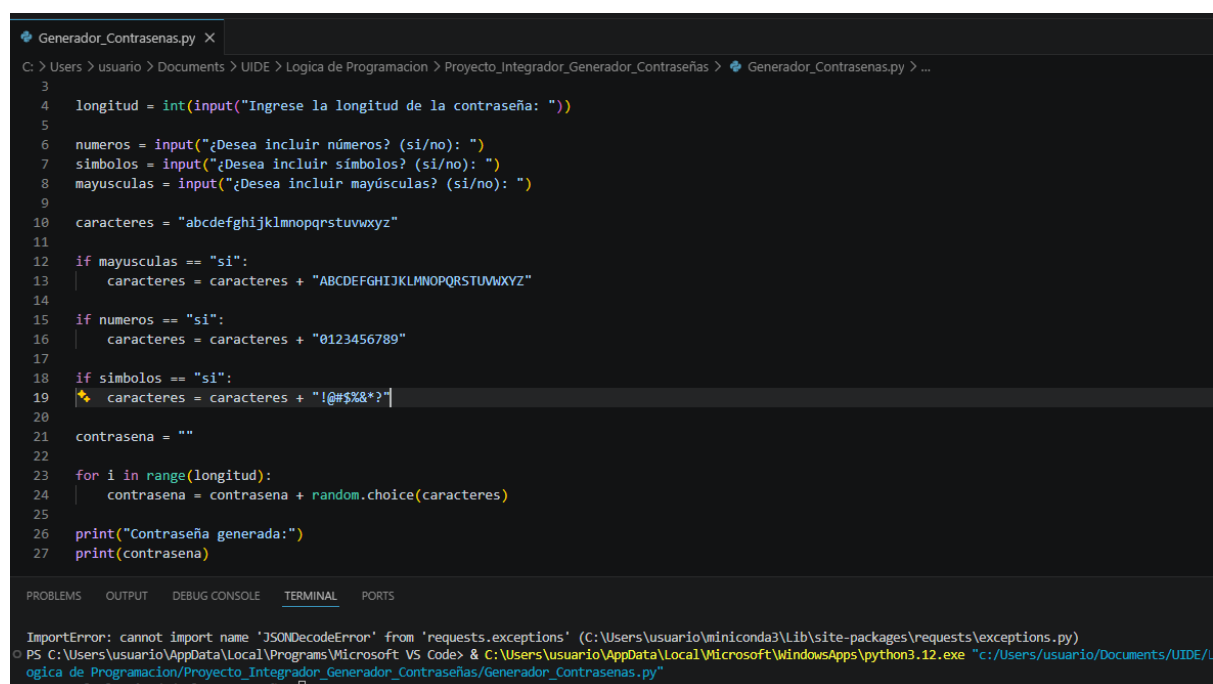
Fecha:
Junio, 2026

1. Introducción

El proyecto que desarrollé consiste en un Generador Seguro de Contraseñas. Elegí este tema porque actualmente la mayoría de personas utiliza muchas cuentas digitales y, en varios casos, siguen usando contraseñas muy fáciles de adivinar o repiten la misma contraseña en diferentes plataformas.

Durante el desarrollo del proyecto pude aplicar varios de los temas vistos en la asignatura, comenzando por el análisis del problema, el diseño mediante diagramas y finalmente la programación del sistema en Python.

Aunque es un programa sencillo, me permitió comprender mejor cómo resolver un problema utilizando lógica de programación y organizar el código de una manera clara.



```
Generador_Contrasenas.py X
C: > Users > usuario > Documents > UIDE > Logica de Programacion > Proyecto_Integrador_Generador_Contrasenas > Generador_Contrasenas.py > ...

3
4 longitud = int(input("Ingrese la longitud de la contraseña: "))
5
6 numeros = input("¿Desea incluir números? (si/no): ")
7 simbolos = input("¿Desea incluir símbolos? (si/no): ")
8 mayusculas = input("¿Desea incluir mayúsculas? (si/no): ")
9
10 caracteres = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
11
12 if mayusculas == "si":
13     caracteres = caracteres + "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
14
15 if numeros == "si":
16     caracteres = caracteres + "0123456789"
17
18 if simbolos == "si":
19     caracteres = caracteres + "!@#$%^&*?|"
20
21 contrasena = ""
22
23 for i in range(longitud):
24     contrasena = contrasena + random.choice(caracteres)
25
26 print("Contraseña generada:")
27 print(contrasena)

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

ImportError: cannot import name 'JSONDecodeError' from 'requests.exceptions' (C:\Users\usuario\miniconda3\Lib\site-packages\requests\exceptions.py)
PS C:\Users\usuario\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\usuario\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.12.exe "c:/Users/usuario/Documents/UIDE/Logica de Programacion/Proyecto_Integrador_Generador_Contrasenas/Generador_Contrasenas.py"
Ingrese la longitud de la contraseña: 12
```

2. Descripción del problema

Actualmente la seguridad digital es un tema muy importante. Muchas personas utilizan contraseñas como su nombre, fecha de nacimiento o números consecutivos, lo que hace mucho más fácil que otras personas puedan acceder a sus cuentas.

El objetivo de este proyecto es ofrecer una forma sencilla de generar contraseñas más seguras y personalizadas según las preferencias del usuario.

El programa permite seleccionar la longitud de la contraseña y decidir si desea incluir números, símbolos y letras mayúsculas antes de generar el resultado.

3. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un programa en Python que permita generar contraseñas seguras de acuerdo con las preferencias del usuario, aplicando los conocimientos adquiridos durante la asignatura.

Objetivos específicos

- Analizar un problema cotidiano relacionado con la seguridad digital.
- Diseñar el funcionamiento del sistema mediante diagramas.
- Implementar el programa utilizando Python.
- Aplicar estructuras condicionales y repetitivas.
- Probar el funcionamiento del programa con diferentes configuraciones.

4. Alcance del sistema

El sistema desarrollado permite generar contraseñas aleatorias de acuerdo con las opciones elegidas por el usuario.

Entre sus funciones principales se encuentran:

- Elegir la longitud de la contraseña.
- Incluir números.
- Incluir símbolos.
- Incluir letras mayúsculas.
- Generar una contraseña diferente cada vez que se ejecuta.

Este proyecto fue desarrollado únicamente para consola y no utiliza bases de datos ni almacenamiento de información.

5. Relación con la asignatura

Este proyecto integra los principales temas vistos durante las cuatro unidades del curso.

Durante el desarrollo del programa fue necesario aplicar conceptos relacionados con el análisis de problemas, diagramas de flujo, estructuras de decisión, ciclos repetitivos y manejo básico de Python.

Además, el proyecto permitió comprender que antes de comenzar a programar es importante planificar el funcionamiento del sistema y organizar correctamente las ideas.

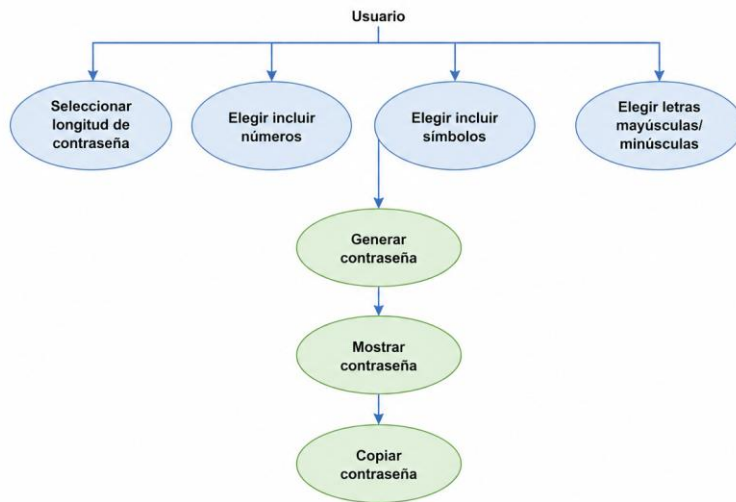
6. Diseño del sistema

Antes de escribir el código fue necesario diseñar el funcionamiento del programa.

Para ello elaboré diferentes diagramas que muestran cómo interactúa el usuario con el sistema y cuál es el proceso interno para generar la contraseña.

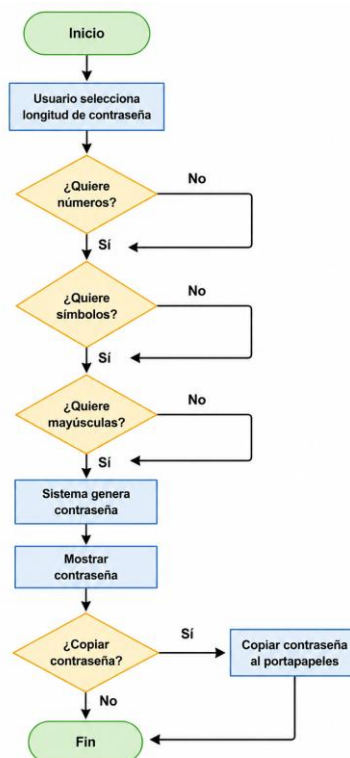
6.1 Diagrama de Casos de Uso

Aquí se muestra la interacción entre el usuario y el programa.



6.2 Diagrama de Flujo

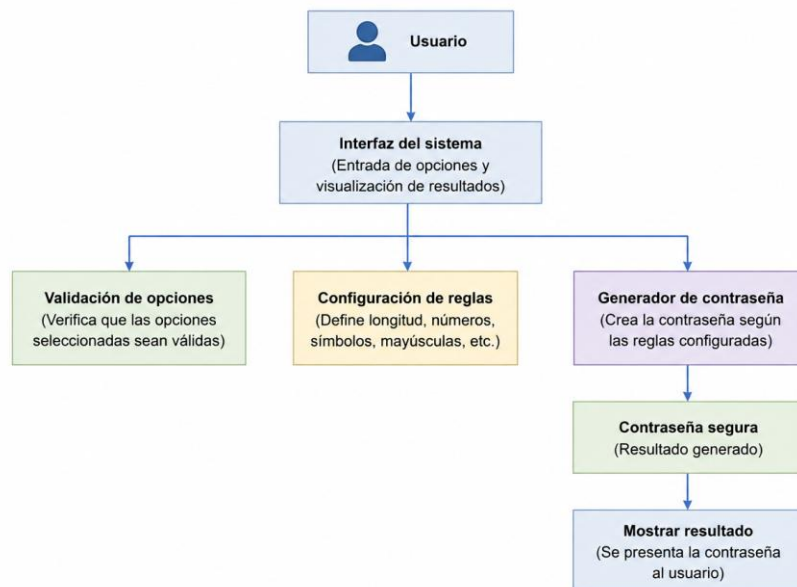
Este diagrama representa el proceso lógico que sigue el programa desde que solicita la información hasta que genera la contraseña.



6.3 Arquitectura del sistema

Este diagrama muestra de forma general cómo está organizado el programa.

Primero el usuario ingresa las opciones, luego el sistema valida la información, genera la contraseña y finalmente presenta el resultado.



7. Desarrollo del software

Después de realizar el diseño del sistema se inició la programación utilizando Python. El programa comienza importando la librería **random**, la cual permite seleccionar caracteres de forma aleatoria.

Luego solicita al usuario la longitud de la contraseña y pregunta si desea incluir números, símbolos y letras mayúsculas.

Dependiendo de las respuestas ingresadas, el programa agrega esos caracteres al conjunto disponible para construir la contraseña.

Finalmente se utiliza un ciclo for para repetir el proceso la cantidad de veces indicada por el usuario y generar una contraseña completamente aleatoria.

Durante el desarrollo se utilizaron principalmente:

- Variables
- input()
- print()
- if
- for

- import random
- random.choice()

```
1  import random
2
3
4  longitud = int(input("Ingrese la longitud de la contraseña: "))
5
6  numeros = input("¿Desea incluir números? (si/no): ")
7  simbolos = input("¿Desea incluir símbolos? (si/no): ")
8  mayusculas = input("¿Desea incluir mayúsculas? (si/no): ")
9
10 caracteres = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
11
12 if mayusculas == "si":
13     caracteres = caracteres + "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
14
15 if numeros == "si":
16     caracteres = caracteres + "0123456789"
17
18 if simbolos == "si":
19     caracteres = caracteres + "!@#$%^&*?"
20
21 contrasena = ""
22
23 for i in range(longitud):
24     contrasena = contrasena + random.choice(caracteres)
25
26 print("Contraseña generada:")
27 print(contrasena)
```

8.

Pruebas realizadas

Para comprobar que el programa funcionaba correctamente realicé varias pruebas utilizando diferentes configuraciones.

Prueba 1

Longitud: 10

Números: Sí

Símbolos: No

Mayúsculas: Sí

Resultado:

JoSdu7GJdD

```
20
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
● PS C:\Users\usuario\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> C:\Users\usuario\AppData\Local\Micros
ica de Programacion/Proyecto_Integrador_Generador_Contraseñas/Generador_Contrasenas.py"
Ingrese la longitud de la contraseña: 10
¿Desea incluir números? (si/no): si
¿Desea incluir símbolos? (si/no): no
¿Desea incluir mayúsculas? (si/no): si
Contraseña generada:
JoSdu7GJdD
```

Prueba 2

Longitud: 15

Números: Sí

Símbolos: Sí

Mayúsculas: Sí

Resultado:

Gmxuarhtraqdgkl

```
JoSdu7GJdD
● PS C:\Users\usuario\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\usuario\AppData\Loca
ogica de Programacion/Proyecto_Integrador_Generador_Contraseñas/Generador_Contrasenas.py"
Ingrese la longitud de la contraseña: 15
¿Desea incluir números? (si/no): SI
¿Desea incluir símbolos? (si/no): SI
¿Desea incluir mayúsculas? (si/no): SI
Contraseña generada:
gmxuarhtraqdgkl
```

Prueba 3

Longitud: 8

Números: No

Símbolos: No

Mayúsculas: No

Resultado:

ftlkqhfe

```
PS C:\Users\usuario\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\usuario\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> cd "C:\Users\usuario\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>  
logica de Programacion/Proyecto_Integrador_Generador_Contrasenas/GeneradorContra  
Ingrese la longitud de la contrase\u00f1a: 8  
\?Desea incluir n\u00fameros? (si/no): NO  
\?Desea incluir s\u00edmbolos? (si/no): NO  
\?Desea incluir may\u00fasculas? (si/no): NO  
Contrase\u00f1a generada:  
ftlkqhef
```

9. Resultados

Después de realizar las pruebas pude comprobar que el programa funciona correctamente.

Cada vez que se ejecuta genera una contraseña diferente, respetando las opciones seleccionadas por el usuario.

Esto demuestra que la combinación de estructuras condicionales, ciclos repetitivos y generación aleatoria permite resolver correctamente el problema planteado.

10. Impacto de la tecnología en la sociedad

Actualmente casi todas las personas utilizan servicios digitales como correo electrónico, redes sociales, bancos o plataformas de estudio.

Una contraseña débil puede facilitar el robo de información personal.

Aunque este proyecto es sencillo, demuestra cómo un programa puede ayudar a mejorar la seguridad digital de los usuarios.

Este tipo de herramientas se utilizan actualmente en muchos sitios web y aplicaciones para recomendar contraseñas más seguras y reducir los riesgos de ataques informáticos.

En mi opinión, pequeños programas como este muestran cómo la programación puede utilizarse para resolver problemas reales del día a día.

11. Limitaciones

Como todo proyecto inicial, este programa todavía tiene algunas limitaciones.

Por ejemplo:

- Solo funciona desde la consola.
- No permite copiar automáticamente la contraseña.
- No guarda un historial.
- No verifica si la contraseña generada cumple estándares internacionales de seguridad.
- No tiene interfaz.

12. Posibles mejoras

Si continúo desarrollando este proyecto me gustaría agregar nuevas funciones como:

- Interfaz gráfica.
- Botón para copiar la contraseña.
- Indicador del nivel de seguridad.
- Guardar historial de contraseñas.
- Exportar la contraseña a un archivo.
- Generar varias contraseñas al mismo tiempo.

13. Conclusiones

Durante este proyecto aprendí que antes de comenzar a programar es importante entender claramente el problema y planificar cómo funcionará el sistema. También comprendí que los diagramas ayudan mucho a organizar las ideas y facilitan la programación.

Gracias a este proyecto pude practicar variables, estructuras condicionales, ciclos repetitivos y generación de datos aleatorios utilizando Python.

Aunque el programa es sencillo, considero que representa un buen primer acercamiento al desarrollo de software y me permitió ganar más confianza escribiendo código.

Finalmente entendí que la programación puede utilizarse para crear herramientas útiles que solucionen problemas reales de manera simple.